Обзор данных проекта MOMA

Выбор данных

Я с детства увлекаюсь искусством, поэтому мне стало интересно, можно ли создать синтез современных технологий и чего-то творческого. Оказалось, что существует множество баз данных по различным музеям всего мира. В своем проект я исследую коллекцию Музея современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке. В ходе анализа я изучаю следующие аспекты:

- Диапазон работ по годам создания
- Соотношение авторов мужчин и женщин по десятилетиям
- Количество художников разных национальностей
- Тезис о росте размеров произведений искусства с течением времени

Разведочный анализ данных

Источники данных

Я использую два открытых набора данных с GitHub MOMA:

1. **Artists.csv** – содержит информацию о 15,766 художниках
2. **Artworks.csv** – включает данные о 160,113 произведениях искусства

Ключевые характеристики данных

Художники (Artists.csv)
Содержит следующие поля:

- ➔ ConstituentID – уникальный идентификатор
- ➔ DisplayName – имя художника
- ➔ ArtistBio – биографическая информация
- ➔ **Nationality** – национальность (138 уникальных значений)
- ➔ **Gender** – пол
- ➔ BeginDate/EndDate – годы жизни/деятельности
- ➔ Wiki QID и ULAN – внешние идентификаторы

Произведения искусства (Artworks.csv)
Включает 30 полей, среди которых:

- ➔ Title – название работы
- ➔ Artist – имя художника
- ➔ **Date** – год создания (извлечен для анализа с точностью 83.3%)
- ➔ Gender – пол
- ➔ **Dimensions** – размеры произведений

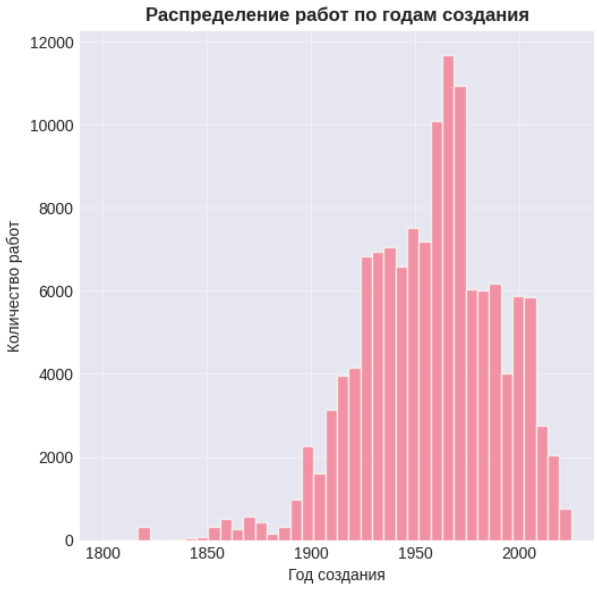
Жирным выделены те поля, которые использовались для дальнейшего построения визуализаций.

Визуализации

Из инструментов были выбраны библиотеки Python:

- ❖ matplotlib
- ❖ pandas
- ❖ wordcloud

Распределение работ по годам создания



Наибольшее число работ датируются приблизительно 1970-ми годами. На втором графике можно заметить, что незначительные всплески приходятся на 1940-е и 2000-е. Как ни странно, чем ближе к сегодняшнему дню, тем меньше работ.

Почему так?

Низкая активность до 1940-х годов: MOMA был основан в 1929 году, и его коллекция изначально формировалась медленно. Экономическая депрессия 1930-х годов и Вторая мировая война ограничивали художественную продукцию и приобретения.

Резкий рост после 1950 года: Связан с послевоенным экономическим бумом в США, развитием абстрактного экспрессионизма (Джексон Поллок, Марк Ротко) и увеличением финансирования культуры.

Пик в 1970-е: Период расцвета поп-арта (Энди Уорхол), концептуального искусства и минимализма. MOMA активно расширял коллекцию, отражая разнообразие современных течений.

Снижение после 2000 года: Может быть задержка оцифровки и каталогизации недавних приобретений, а также изменением стратегии коллекционирования.

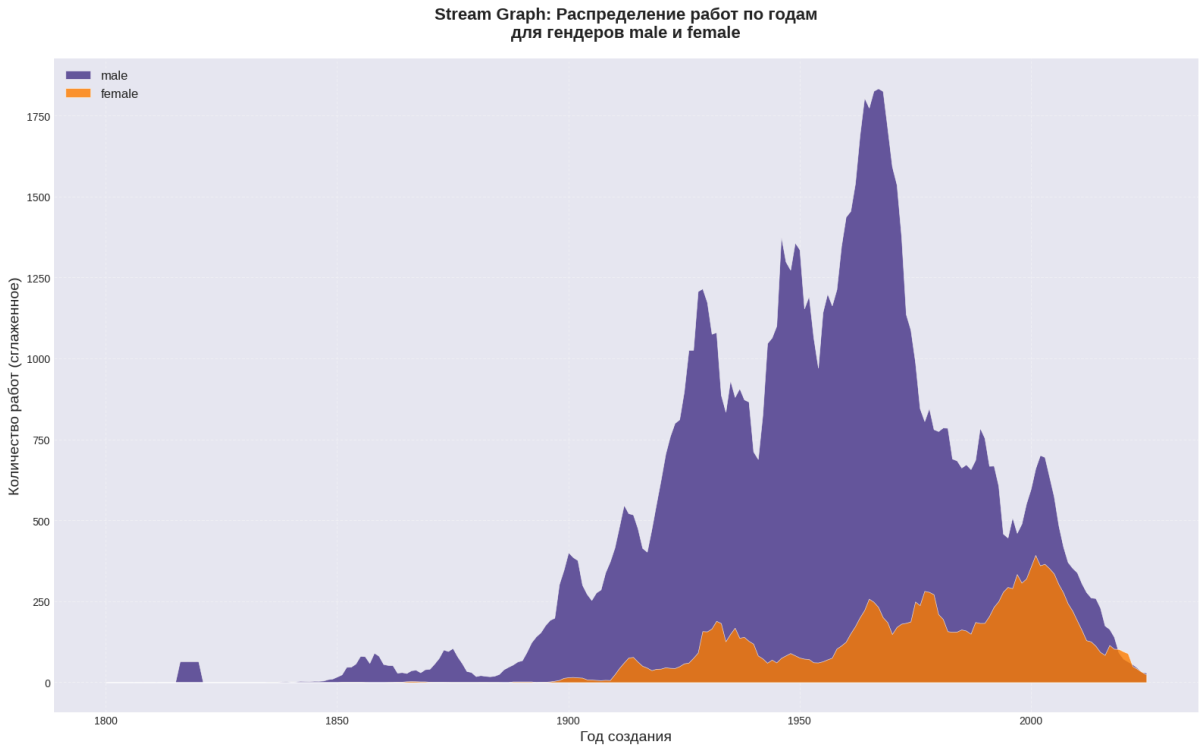
Визуализационный подход

Используются:

- ➔ Гистограмма для распределений
- ➔ Line plot со скользящим средним для выявления трендов

Построены с помощью библиотек Matplotlib и Seaborn.

Гендерное многообразие в коллекции MOMA



По количеству работ женщин-художников самым популярным стали 2000-е. А также всплеск наблюдается в 70-х годах.

Почему так?

Рост представленности женщин начиная с 1970-х годов: феминистское движение начинается в 1970-х и борьба за равные права приводит к расширению коллекции, появляется феминистское искусство как самостоятельное направление.

Современный период: все-таки считаем, что работ в принципе немного и это говорит о неточности отображения данных.

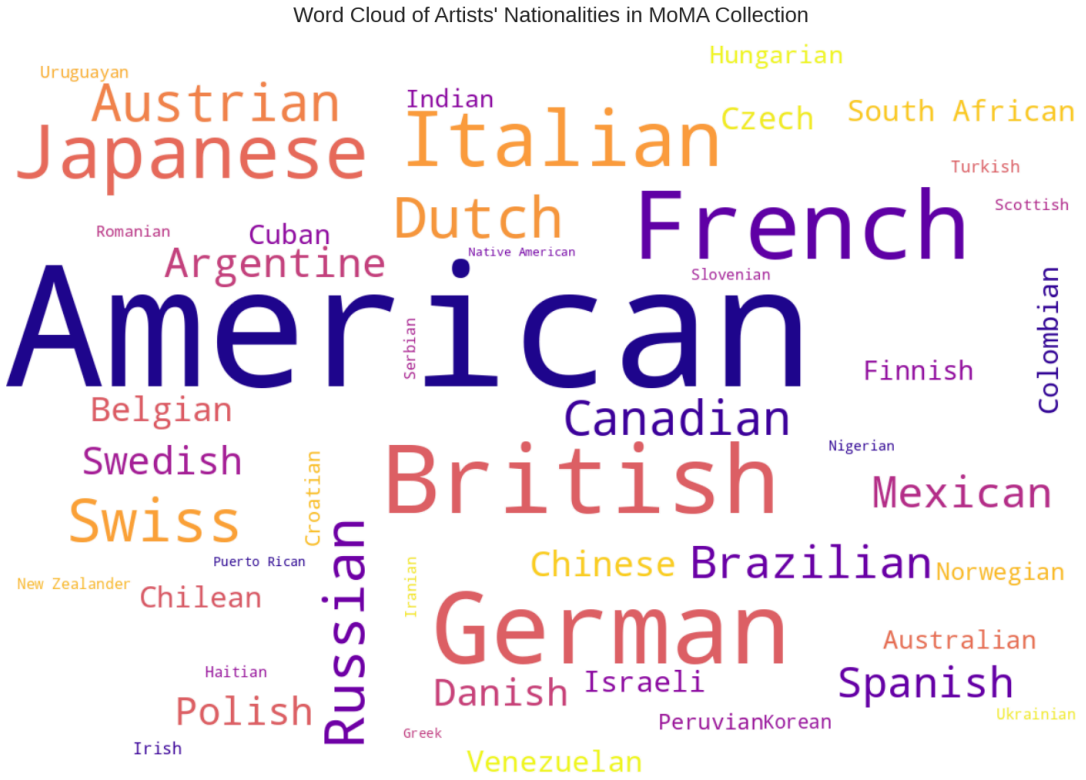
Визуализационный подход

Используется:

- ➔ Stream graph для распределения двух полов

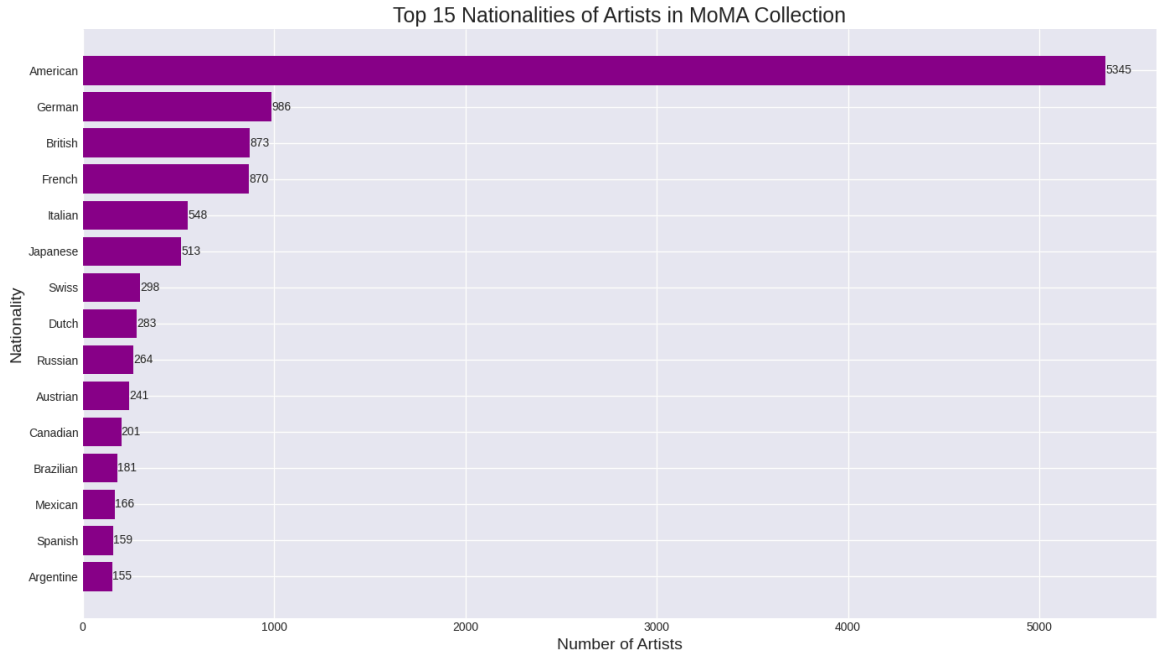
Построен с помощью библиотеки Matplotlib.

Национальности художников в коллекции



Наибольшая популярность среди художников в МОМА – американцы. Достаточно большую часть занимают: немцы, британцы, французы, итальянцы и японцы.

Теперь можем строго ранжировать национальности:



О чем говорят графики?

Европейские страны: для начала можно вспомнить про исторический европоцентризм в искусстве. Но играют роль еще и последствия Второй мировой войны (многие европейские художники эмигрировали в США).
Художники из Латинской Америки, Японии: в современном искусстве происходит глобализация художественной сцены и появляется политика мультикультурализма.

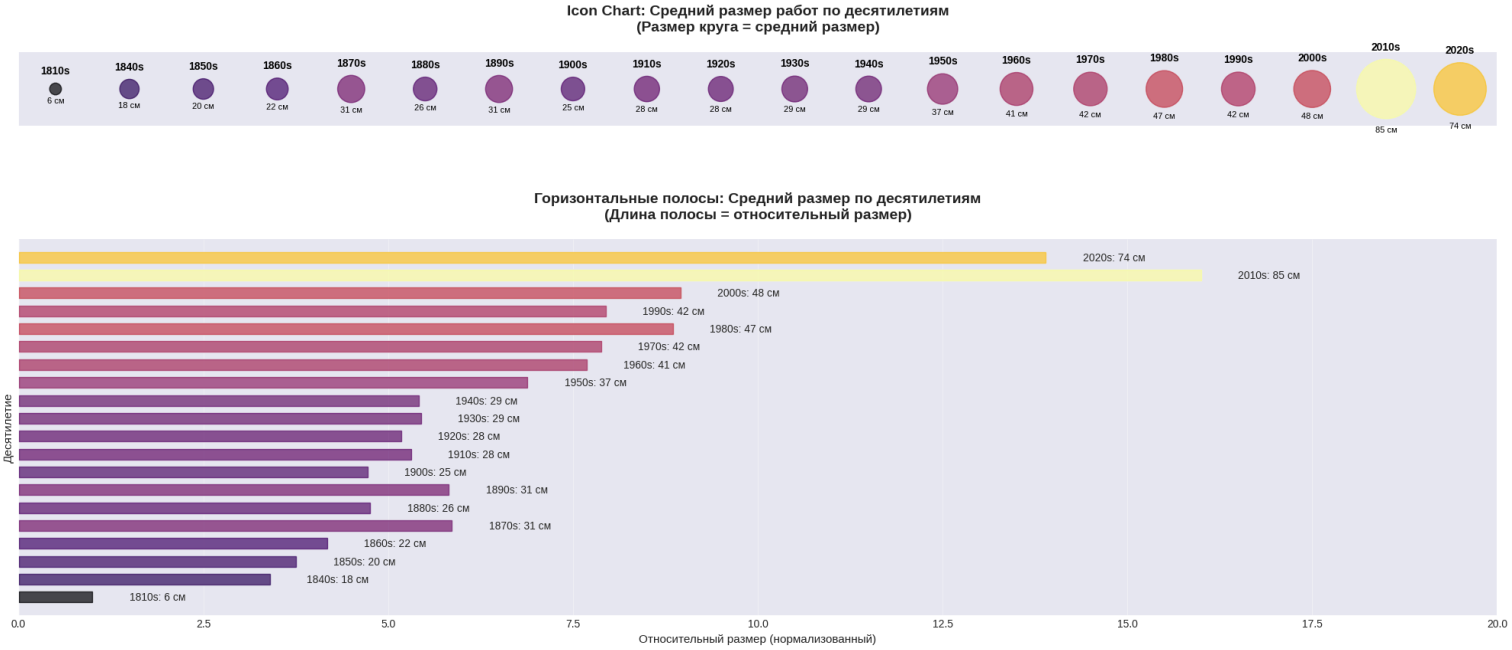
Визуализационный подход

Используются:

- ➔ Word cloud для оценки многообразия национальностей
- ➔ Bar Plot для строгого упорядочения

Построены с помощью библиотек wordcloud и matplotlib.

Искусство становится больше



Общий тренд на увеличение среднего размера несомненно присутствует. Скачок роста можно наблюдать в 1950-х и 1980-х годах. В 2010-х возникает пик размеров произведений искусства.

Почему так?
Абстрактный экспрессионизм (1950-е): художники (например, Джексон Поллок, Марк Ротко) начинают использовать крупноформатные полотна. У творцов появляется желание создать "тотальное" пространство, вовлекающее зрителя.
Инсталляционное искусство (с 1980-х): начинают появляться пространственные работы, при этом чаще всего минималистичные (например, геометрические фигуры).

Визуализационный подход

Используются:

- ➔ Icon chart для наглядного сравнения размеров
- ➔ Bar Plot для строгого упорядочения

Построены с помощью библиотеки matplotlib.

Выводы

- ★ MOMA отражает исторические тенденции - от европоцентричного “маленького” искусства к более разнообразной и инклюзивной коллекции.
- ★ Изменения в искусстве связаны с социальными, политическими и экономическими сдвигами.
- ★ Данные музея - это не только каталог произведений, но и то, что может помочь в изучении истории искусства и выявления интересных фактов о художниках.